线性代数

类别 数学　　编号 linear-algebra　　更新 2026-09-12　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

矩阵、行列式、特征值与线性空间的课堂笔记与题型归纳。

摘要 · 适用范围

本份笔记把线性代数归为矩阵与向量空间两条主线：先用行列式与矩阵运算打牢计算基础，再用秩统一理解向量组的线性相关性与方程组解的结构，最后进入特征值、相似对角化与二次型。每节以一句话概括判定条件，突出初等变换这一核心技能，凡涉及秩、迹与惯性指数的结论都应能手算验证。使用顺序建议为先算后证、先秩后型，配合例题熟练初等变换。

关键词

矩阵 · 行列式 · 特征值

目录

01 行列式与性质

02 矩阵运算与逆矩阵

03 向量组的线性相关性

04 线性方程组解的结构

05 特征值与特征向量

06 相似对角化与二次型

01 行列式与性质

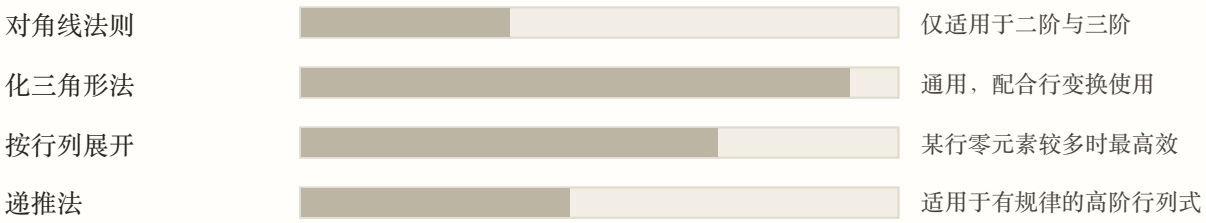
行列式是方阵的一个数值函数，二阶与三阶可用对角线法则直接展开，更高阶依靠按行按列展开定理逐层降阶。必须记牢的性质有：转置不改变行列式的值；交换两行或两列行列式变号；某行有公因子可以提到行列式外；两行相同或成比例则行列式为零；把一行的 k 倍加到另一行行列式不变。最后一条正是化三角形行列式的依据，化完后主对角线元素之积即为行列式的值。

几个结论能大幅提速：上三角与下三角行列式都等于主对角线元素之积；分块三角行列式等于各对角块行列式之积；范德蒙德行列式等于所有下标较小的变量被较大者相减后的连乘积；$|kA|$ 等于 k 的 n 次方乘 $|A|$，这里最容易漏掉指数。n 阶行列式为零等价于矩阵不满秩，也等价于其行向量组线性相关，这条链条把行列式、秩与方程组三者串在一起。克拉默法则在系数行列式非零时给出唯一解，但计算量偏大，主要用于理论推导与证明题。

▪ 要点 / 公式

- $|A^{T}| = |A|$，$|kA| = k^{n}|A|$，$|AB| = |A||B|$
- 两行互换行列式变号，两行相同或成比例则为零
- 按行展开等于该行元素与其代数余子式乘积之和
- 行变换不改变行列式是否为零，可用于判断可逆

▪ 图 1 行列式计算方法的选择依据



02 矩阵运算与逆矩阵

矩阵运算包括加法、数乘与乘法，其中乘法不满足交换律，一般地 AB 不等于 BA；乘法满足结合律与分配律，并且乘积的转置等于转置的反序相乘。两个矩阵能够相乘要求左矩阵的列数等于右矩阵的行数，乘积的行数取自左矩阵、列数取自右矩阵，这个规则在判断表达式是否有意义时经常用到。两个矩阵相等要求阶数相同且每个元素逐一相同。矩阵的秩是行阶梯形中非零行的个数，初等变换不改变秩，这是求秩与解方程组的基础技能。

逆矩阵只对方阵定义，A 可逆的充要条件是行列式非零，此时 A 与其逆矩阵之积等于单位矩阵。求逆有两条常用路径：一是伴随矩阵公式，适合二、三阶矩阵；二是初等变换法，把 $(A|E)$ 用行变换化成 $(E|A^{-1})$，适合高阶矩阵。常用性质有：乘积的逆等于逆的反序相乘，取逆与转置可以交换顺序。若 A 可逆，则齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解，这是判断可逆性的常用等价说法。

▪ 表 1 矩阵可逆的等价条件

序号	等价条件	含义
1	$\lvert A\rvert \neq 0$	行列式非零，称非奇异矩阵
2	$r(A) = n$	行向量组线性无关
3	$Ax = 0$ 只有零解	齐次方程组无非零解
4	A 为初等矩阵之积	可经行变换化为单位阵

▪ 例题 / 步骤

(1) 求二阶矩阵 [[2,1],[1,1]] 的逆矩阵

(2) 先算行列式 $\lvert A\rvert = 2\times1 - 1\times1 = 1$，非零故可逆

(3) 由伴随矩阵公式得 $A^{-1} = [[1,-1],[-1,2]]$

(4) 验算 $A \cdot A^{-1} = E$，确认结果无误

03 向量组的线性相关性

线性相关性讨论的是向量组内是否存在不全为零的系数，使线性组合等于零向量：存在则称该向量组线性相关，只有当系数全为零时才成立则称线性无关。最常用的判定方法是以向量为列拼成矩阵并求秩：秩等于向量个数则线性无关，秩小于个数则线性相关；矩阵的秩同时等于最大线性无关组所含向量的个数，这个数就是向量组的秩。含零向量的向量组必定线性相关，单个非零向量必定线性无关。

两条基本定理必须掌握：一是矩阵的行秩等于列秩，都等于矩阵的秩；二是若向量组可由另一向量组线性表示，则前者的秩不超过后者。向量空间的基是极大线性无关组，维数是基中向量的个数，任意向量在这组基下的坐标唯一。向量的内积用于刻画长度与夹角，施密特正交化把线性无关的向量组逐个改造为标准正交基，这是实对称矩阵正交对角化的技术准备。

▪ 术语对照

线性相关	存在不全为零的系数使线性组合为零向量
极大无关组	组内个数最多的线性无关部分组
矩阵的秩	行阶梯形非零行数，也等于最高阶非零子式的阶数
施密特正交化	把无关向量组逐个改造为两两正交的单位向量组

▪ 图 1 线性相关性的判定层次

1 **定义判定** 按定义找不全为零的系数，适合向量较少的情形

2 **秩判定** 比较秩与向量个数，实际操作中最快

3 **行列式判定** 个数等于维数时，行列式为零即线性相关

4 **坐标判定** 化行阶梯形，观察主元的个数

04 线性方程组解的结构

线性方程组的求解围绕系数矩阵与增广矩阵的秩展开。判定定理是：系数矩阵的秩小于增广矩阵的秩时无解；两者相等且等于未知数个数 n 时有唯一解；两者相等且小于 n 时有无穷多解，自由未知量的个数为 n 减去秩。求解步骤固定为写出增广矩阵、用初等行变换化为行最简形、选出主元列并将其余变量作为自由未知量、最后写出通解。齐次方程组一定有零解，有非零解的充要条件是系数矩阵的秩小于 n。

解的结构有明确表述：齐次方程组的全部解构成解空间，基础解系含有 n 减 r 个线性无关的解向量，通解是它们的任意线性组合；非齐次方程组的通解等于一个特解加上对应齐次方程组的通解。由此可知非齐次方程组有无穷多解时，解集并不是线性空间，因为两个解之和一般不再是解。做题时要注意，只有对增广矩阵作行变换才能保持解集不变，系数矩阵单独变形可能改变解。

表 1 线性方程组解的判定

秩的关系	解的情况	自由未知量
r(A) < r(A,b)	无解	不适用
r(A) = r(A,b) = n	唯一解	0
r(A) = r(A,b) < n	无穷多解	n − r(A)
r(A) < n 且 b = 0	有非零解	n − r(A)

要点 / 公式

- 增广矩阵作行变换保持解集不变
- 基础解系含 n − r(A) 个向量，通解为其组合
- 非齐次通解 = 一个特解 + 齐次通解
- 两个非齐次解之差是齐次方程组的解

05 特征值与特征向量

若存在非零向量 x 与数 λ 使 $Ax = \lambda x$，则称 λ 为矩阵 A 的特征值，x 为对应的特征向量。求法是从特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 解出特征值，再把每个特征值代入齐次方程组求基础解系，得到对应的特征向量。全部特征值之和等于矩阵的迹，之积等于行列式，这两条结论常用来检验计算是否正确。属于不同特征值的特征向量线性无关，这是相似对角化的基础。特征值允许取零，行列式为零的矩阵必有零特征值。

实对称矩阵的性质更好：特征值全为实数，不同特征值对应的特征向量相互正交，并且一定可以正交对角化。求特征向量时要注意它不能是零向量，同一特征值对应的全部特征向量再添上零向量才构成特征子空间。从几何上看，特征向量是矩阵作用下方向保持不变的向量，特征值则是该方向上的伸缩倍数；k 重特征值对应的线性无关特征向量个数不超过 k，恰好等于 k 时才可对角化。

▪ 例题 / 步骤

(1) 求 A = [[3,1],[1,3]] 的特征值与特征向量

(2) 展开 $|\lambda E - A| = (\lambda-3)^2 - 1 = 0$，得 λ = 4 与 2

(3) 对 λ = 4 解齐次方程组，得特征向量 $(1,1)^T$

(4) 对 λ = 2 得 $(1,-1)^T$，两者正交且迹 6 与 4+2 相符

▪ 要点 / 公式

- 特征方程 $|\lambda E - A| = 0$，其根即全部特征值
- 特征值之和等于迹，之积等于行列式
- 属于不同特征值的特征向量线性无关
- 实对称矩阵的特征值为实数且特征向量正交

06 相似对角化与二次型

若存在可逆矩阵 P 使 P 的逆乘 A 乘 P 等于对角矩阵，则称 A 可对角化。可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量，常用判据是每个特征值的几何重数等于其代数重数。n 阶矩阵有 n 个互不相同的特征值时必可对角化；实对称矩阵无条件可对角化，并且能用正交矩阵完成，即 Q 的转置乘 A 乘 Q 为对角阵。相似矩阵有相同的特征多项式、特征值、迹与行列式，但特征向量一般不同。

二次型是含 n 个变量的二次齐次多项式，用对称矩阵写作 x 的转置乘 A 乘 x。通过正交变换可把它化为只含平方项的标准形，标准形中非零项的个数等于矩阵的秩，正项个数称为正惯性指数，负项个数称为负惯性指数，它们在可逆线性变换下不变，这就是惯性定理。判断正定可用霍尔维茨定理：各阶顺序主子式全大于零；等价判据是全部特征值大于零，也等价于存在可逆矩阵 C 使 A 等于 C 的转置乘 C。

术语对照

相似矩阵	存在可逆 P 使 $B = P^{-1}AP$，特征值相同
合同矩阵	存在可逆 C 使 $B = C^{T}AC$，惯性指数相同
标准形	只含平方项、不含交叉项的二次型
正惯性指数	标准形中正平方项的个数，是合同不变量

表 1 二次型正定性的判定

判据	具体条件	适用情形
特征值	全部特征值大于零	实对称矩阵下最直观
顺序主子式	各阶顺序主子式全大于零	阶数不高时手算
正惯性指数	正惯性指数等于变量个数 n	与标准形对应
矩阵分解	存在可逆 C 使 $A = C^{T}C$	理论证明常用